

Wer spricht, wer hört zu?

Die 4 Übertragungsarten im Schnell-Check

Damit Geräte kommunizieren können, muss geklärt sein, in welche Richtung die Daten fließen dürfen.



Simplex

🗣️ Das Megafon / Radio

Daten fließen **nur in eine einzige Richtung**. Ein Wechsel der Rollen (Sender/Empfänger) ist nicht möglich.

💡 *Wie eine Einbahnstraße: Es geht immer nur in eine Richtung.*



Halbduplex

🗣️ Das Walkie-Talkie

Daten fließen in beide Richtungen, aber **niemals gleichzeitig**! Die Leitung wird abwechselnd genutzt.

💡 *Abwechselnd reden! Wer spricht, kann nicht gleichzeitig zuhören.*

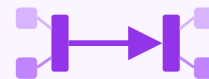


Vollduplex

🗣️ Das Telefonat

Daten fließen in beide Richtungen – und zwar **gleichzeitig**. Senden und Empfangen blockieren sich nicht.

💡 *Man kann dem anderen jederzeit problemlos ins Wort fallen!*



Multiplex

🗣️ Die Fahrgemeinschaft

Mehrere Signale werden gebündelt und gemeinsam über ein einziges Kabel übertragen, am Ziel wieder getrennt.

💡 *Viele Daten, ein Kabel. Spart Platz und wichtige Ressourcen!*

Tabellarische Übersicht

Art	Richtung	Gleichzeitig?	Beispiele
Simplex	Nur $A \rightarrow B$	Nein	Radio, TV, Tastatur
Halbduplex	$A \leftrightarrow B$	Nein (abwechselnd)	Walkie-Talkie, CB-Funk
Vollduplex	$A \leftrightarrow B$	Ja	Telefon, Glasfaser-Internet
Multiplex	Gebündelt	Ja (parallel)	Kabelfernsehen